作为文明选项的智能设计

浮现下一个轴心时代

伯格鲁恩奖论文竞赛 2026 — 投稿稿 *目标:10,000 字 · 英文组 · 截止日期:2026 年 8 月 17 日*

摘要

卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)将「轴心时代」命名为人类首次提出至今仍由我们生活其下的那些问题的枢纽时刻:*何为善?何为正义?我对陌生人负有什么?* 这些问题并非自行降临——它们是被选择出来的,由那些拒绝承袭确定性的先知、哲学家与礼仪师所组成的小型共同体所选择。我们正站在另一个枢纽之上。对制度的信任在一代人之内已减半;无论是宗教的还是算法的,没有任何单一神谕(oracle)能够获得普遍认同。本文论证:下一次轴心式转化并非一种须等待的天气模式,而是一个文明可以选择(elect)的选项——而当今正在浮现的若干可能机制之一,可称为「博弈化的控制论治理」(gamified cybernetic governance):基于模拟的审议、多模型验证、跨代精算式守护,以及奠基于水与碳充足性的代谢底层之上的修复式法律架构。本文呈献一个实验性框架作为可能性的证明,并将其置于从巴塞罗那、台北到原住民数据主权理事会的更广阔公民实验图景之中。

一、今日的轴心枢纽

公元前 399 年春,一个由五百名公民组成的雅典陪审团投票将一位石匠之子处死,因为他问了不该问的问题。这些问题并不新——*何为正义?何为善?我对城邦负有什么,城邦又对我负有什么?*——但苏格拉底问这些问题的方式,拒绝了神话与部族的承袭性答案,新到了足以致命。他饮下毒堇,而那些问题在他身后又活了二十四个世纪。

雅斯贝尔斯,在第二次世界大战的废墟中写作,为那个让苏格拉底式问题首次得以言说的世纪命名。他将公元前约 800 年至 200 年的时段称为 *Achsenzeit*——「轴心时代」,人类自我理解所赖以转动的枢纽。在希腊,它孕育了苏格拉底与辩证法。在以色列,先知与对正义的呼求。在印度,佛陀、奥义书、漫长的内在转向。在中国,孔子与《论语》,老子与道。四个文明,分布于三大洲,既无共同文字、几乎也无共同贸易,却在同样的几个世纪之内,产生了将塑造其后两千年的道德词汇。

雅斯贝尔斯审慎地不去声称轴心时代是必然的、或它表达了某种形而上学的命运。他更冷静地论证:那是一个时刻,继承下来的确定性——帝国、部族、神谕、献祭崇拜——已腐朽到足以裂开,而少数人开始反对那些确定性而不再于其内思考。在他的叙述中,轴心时代并非一项发现。它是一次选择(election)。一小群共同体选择以问题而非答案为生,而他们所建造之物的持久性,取决于他们的实践能否被那些从未与他们谋面的人传承下去。

我们正处于另一个枢纽。腐朽不容置疑。在长期调查所测量的几乎每一类制度——政府、新闻业、有组织宗教、学术界、医疗机构——中,信任在一代人的工作记忆之内已下降约一半。爱德曼信任度调查(Edelman Trust Barometer),自 2001 年以来追踪逾二十多个国家的制度信任,在大多数 OECD 经济体

中记录到接近两位数后段的下降,跌幅最深的是那些曾承载现代认识论结算的制度。某种维系承袭的东西已经松脱。

取而代之的并非真空,而是一个由若干自命继承者构成的市场,各自以下一个共享框架自荐。有技术加速主义信仰,坚信足够强大的人工智能将解决政治无法解决的问题。有长期主义信仰,将当下的义务从属于数以万亿计未来心智的福祉。有气候启示信仰,坚持除非地球的代谢被修复,否则别无可论。有复兴的民族主义,提出部族作为对失序的回应。有真诚的宗教复兴,真诚的融合运动,以及对上述一切的真诚拒斥。每一种都说得有信念。没有一种获得其他者的同意。

这是第一个轴心特征:*无收敛的多元性*。原初的轴心时代也是多元的——孔子不说希腊语,先知们不读梵语——但其每一共同体都凝聚于足以延续过创始者的实践周围。我们的多元性所产生的实践,只能延续一个选举周期、有时只是一个新闻周期。这些继承者争夺注意力而非信徒。它们是慢世界中的快宗教(fast religions in a slow world)。

第二个轴心特征是*所承袭神谕的失败*。在第一次轴心时代,失败的神谕是祭司团——那个声称凭承袭与礼仪职位即可知晓神意的机构。苏格拉底最具颠覆性的一举并非否认诸神,而是质问那个声称代神立言的神谕。在我们的枢纽中,失败的神谕换上了不同的衣裳。它是我们曾共享的那一份新闻来源。它是其判词曾经平息争议的那一位专家。它越来越是我们咨询的那一个人工智能——Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、DeepSeek——而我们在缺乏其他凭据的情况下,把它的回答当作凭据本身。

考虑当前在富裕民主国家的家事法庭、刑事量刑与移民筛查中已变得普遍的算法风险评估结构。一项重大决定被委托给单一算法判断。没有协议用以注意到该判断本可争议。也没有协议用以解决——倘若已被注意到的——争议。阿勒格尼县家庭筛查工具(Allegheny County Family Screening Tool)——这类系统中被研究得最深入者之一——已是逾十年来多次审计的对象,这些审计显示其输出存在可测的偏差,而该工具仍在运行,因为不存在与之相当、可与之相左的工具。这一结构在任何只装设了单一神谕、却未配备多元凭据程序的地方都在重复:医疗分诊、量刑建议、信贷、招聘,以及最为紧要的——普通公民试图理解他们所生活的世界时所做的日常意义建构。我们建造了一个运行于神谕之上的文明,然后忘记了去问任何一个神谕是否值得相信。

第三个轴心特征是*时间框架的不充分*。第一次轴心时代展开于六个世纪;其参与者并不期望见到它的结局。佛陀的僧伽、儒家的书院、先知学派、柏拉图的*学园*——每一个都被建造为多代际的工具,基于一种心照不宣的理解:其所提之问超出任何一生的尺度。我们的枢纽更短。我们的规划地平更短。在最稳定民主国家中任期最长的职位也在二十年内完成更替;典型的政治地平为四年,典型的企业地平为四个季度,典型的媒体地平为四小时。摆在我们面前的问题——气候代谢、人造心智的治理、我们将留给未出生者的承袭——在这些任何一个窗口内都不可应答。我们正试图在后轴心式的注意力跨度内思考轴心式的问题。

这三个特征——无收敛的多元性、失败的神谕、被缩短的地平——描述了当下枢纽的*现状*(as-is)。它们本身并不规定接下来发生什么。原初轴心时代之前也存在类似特征,且原本可能未产生它最终所产生的任何东西;公元前八世纪中叶并无任何东西保证孔子的出现。枢纽是可能性的条件,不是预报。

可以说的是:这一次,承袭不会拯救我们。为第一个轴心框架所建之工具——经书、城邦、辩证法、法典、学院——是对*那个*枢纽、而非我们这个枢纽的回答。我们承袭并改造了它们,它们为我们服务的时间已比其建造者所敢期望的更长。但它们如今已显然在它们从未被设计去应答的问题之下吃力。我们可

以继续打补丁。我们也可以开始追问:第二次轴心时代将需要什么样的新工具,以及这样的工具能否被选择(elected)、而不是被等待。

这便是本文试图开启的问题。它不假装解决它。它将命名我们当前处境中的三道裂隙——任何可被选择的未来都必须应对这三道裂隙。它将描述一个机制——取自我所发展的一项工作——以图说明这种选择如何可以开始,作为正在被准备的若干「选票」中的一张呈递。它将勾勒一个非强制的、修复性的、跨代可读(intergenerationally legible)的文明可能是什么样子,以及任何此类文明所必须栖于其上的代谢底层(metabolic floor)。它将以本论证所诚实支持的唯一结论作结:下一个轴心时代,如果会出现的话,将由小到足以实践它、且严肃到能让该实践持久的共同体所选出。

雅典曾是一个小镇。鲁国曾是一个诸侯国。沙漠先知曾是一小撮人。他们并非代表一颗行星投票;他们让自己成为工具,而行星最终以模仿来投票。在这一点上,我们的处境并不比他们差。我们的处境只是不同。他们有几个世纪;我们有几十年。他们没有先例;我们有他们的先例。

枢纽就在此处。问题在于:身处其中的任何人是否打算选择接下来发生的事。

二、当前枢纽中的三道裂隙

如果上一节诊断出我们*正处于*一个枢纽,这一节则要精确指出:我们承袭中的*哪些*特征已成为承重的失败。我想命名三道:认识论裂隙、伦理裂隙、时间裂隙。每一道都是一项承袭工具的失败。每一道都是结构性而非偶然性的——这意味着每一道都将需要一项新的工具,而非旧工具的更好操作者。

认识论裂隙

最先失败的工具是我们用来共同认知事物(know things together)的工具。在现代时期的大部分时间里,富裕民主国家的公共理性运作于我们或可称之为「单一神谕结算」(single-oracle settlement)的模式之下:少数受信任的机构——大报、广播网络、有资质的学术界、相关的部委——对「公共级事实」拥有近乎垄断的权力。这一结算总是局部的且常常是不公的;它排除的与其包含的同样多。但它作为对「何者算作已知」加以批准的共享机制,的确曾经运行。

那一结算已不复存在,而其消失的速度已超出我们对「以何代之」的理解。大报碎裂成上千份订阅通讯。广播网络被那些其排序算法各自构成一个私人神谕、且不向任何公共协议负责的平台所取代。学术界退入如此彻底的专业化,以至少有成员能在其分支学科之外以权威身份发言。部委——只要它们尚存——如今已被广泛怀疑——有时正确地——存在动机性推理。

一个新的神谕已步入由此形成的真空,它比它所取代的任何一个都更强大,在结构上也更不透明。如今每日被数以亿计用户咨询的对话式人工智能,以权威知识的语调产出答案,而其所运行于其上的训练语料与推理程序却几乎无任何用户能够审问。用户通常只问一个模型。模型通常只给一个答案。该答案通常便足够。这是单一神谕结算被以软件方式重建,并增添了一项特征:这个新神谕由少数私营公司所拥有,而其商业激励无须与公众正确知情的利益相一致。

那么,认识论裂隙就并非信息的缺席;它是*凭据机制*(mechanism for warrant)的缺席。我们淹没于声称之中,而饥渴于使任何声称能够赢得「公共级事实」地位的程序。任何可被选择的下一个时代都将不得

不建造该程序。它的形貌——汇聚的、多模型的、可审计的、复数的——正在那些当下进行此类实验的小型共同体的工作中变得可见。

伦理裂隙

第二项失败的工具是我们用以认知何为善的工具。第一次轴心时代产生了少数几种道德语法——儒家的*仁*、希伯来的*tzedek*(义)、希腊的*aretē*(德性)、佛家的*karuṇā*(悲)——每一种都能够组织一个文明关于「谁对谁负有什么」的直觉。这些语法之间存在分歧,有时甚为深刻。但每一种在内部都连贯到足以教授,在实践上都广泛到足以运作。

现代时期承袭了这些语法,使之世俗化,以人权语言部分地综合了它们,并在该综合之上建造了自由民主制度、国际法与人道主义规范的架构。这一架构亦已开始失败——并非因为其前提错了,而是因为其工具是为一个更慢、更有边界的世界而校准的。

最清晰的征兆出现在司法实践中。现代社会回应伤害的主导制度是监狱,而监狱的主导逻辑是惩罚:对加害者施加苦难,作为道德账本得以平衡的手段。两个世纪的此种实践已产生可测的后果。以惩罚为中心的系统中,累犯率很高;美国——富裕世界中监禁率最高的社会——所释放的囚犯逾三分之二在三年内再次被捕。其人本代价——破碎的家庭、失去的岁月、传递给与原伤害无关的下一代的创伤——是巨大的。该工具所造成的损害,其规模超过它原本被设计去应对的伤害。

更古老的传统、以及若干仍在世的传统,知道其他工具。毛利社群中、贵格会聚会所中、南非真相与和解委员会中的修复式正义实践,围绕一个不同的问题来组织对伤害的回应:不是*加害者应按比例承受多少苦难?*而是*要修复所破坏之物——包括加害者本身——需要什么?*这些实践并非乌托邦;它们以特征性的方式失败,且适用范围参差。但它们是证据,证明惩罚性工具并非唯一可用的工具,而建造它的道德语法亦非能够组织一个文明对错的回应的唯一语法。

伦理裂隙并非道德感受的缺席。大多数人在大多数时候,仍保有关于何者应得、何者所禁的强烈直觉。裂隙在于这些直觉的*制度性翻译*。我们建造来推行我们伦理的工具,如今正在产出一些我们的伦理在被坦白询问时不会认可的后果。任何可被选择的下一个时代,都将不得不建造一些其产出在被一名普通公民观看时,会被认作善的工具。

时间裂隙

第三项失败的工具是我们用以跨时间思考的工具。我们稳定民主国家中任期最长的审议机构——最高法院、中央银行、宪法审查委员会——其设计正是为了将政治决定的时间地平延伸至选举周期之外。它们的确做到了,成败参半。但当下逼迫我们的问题,已超出甚至这些机构的触及范围。

今日所做的关于如何治理通用人工智能的决定,其后果可能延及未来几个世纪——可能延及未来千年、可能永远。关于地球碳代谢的决定将在地质时间的尺度上展开。关于人类生殖系基因编辑的决定将随每一代承袭被编辑者的后裔向前行进。这些决定中没有一个,在任何有意义的意义上,可以为我们建造来做出它们的制度所及。一届四年的政府无法有意义地约束一个千年的未来;一个每十年更换其成员的机构,无法有意义地守护一个百年内不会落定的问题。

豪德诺索尼(Haudenosaunee,即易洛魁联邦)传统——其《大律法》指示审议者衡量每一项决定对其后第七代的影响——常在此处被引用。它值得被引用,不是作为装饰,而是作为证据:确曾存在、且当下亦存在,把跨代问责作为一种结构性承诺、而非修辞辞藻的审议文化。儒家的长周期守护传统——那些以千

年读者为念而书写的史官——是另一个证据。这些并非完美的文化。它们是建造了能够以世纪为单位进行思考的工具的文化。

时间裂隙并非想象未来的无能。我们一直在想象它。裂隙在于将当下行动与长期后果进行*程序性绑定*。我们没有任何机构对千年负责。我们没有任何职位的持有者会被以「他们的决定对第七代做了什么」为标准来评估。任何可被选择的下一个时代都将不得不建造此类机构与此类职位,或接受那些如今正按时降临的、缩短地平所致的后果。

三道裂隙的共同之处

每一道裂隙,都是某项被承袭的工具——大报、监狱、立法机构——未能应对承袭未曾预料的问题的失败。没有哪一道是人类能力的失败;我们仍然——个体地、集体地——拥有提出正确问题的道德与智力装备。我们所没有的,是据我们的回答行动的制度装备。

这是一个轴心时刻的标志性特征。第一次轴心时代并非以人类认知的某种突然改进为标志;它的标志,在于新工具——经书、城邦、*学园*、*僧伽*——的建造,藉此,普通的认知能够将自己组织为文明上能够持久的实践。是工具承担了重活。创始者的天才是工具性的天才:建造能够持续过其建造者本身的、为实践而设的容器的天才。

如果第一次轴心时代的工具是经书、城邦、*学园与僧伽*——那些持久过其建造者的实践容器——那么第二次轴心时代的工具,将会是我们这个枢纽所需要的任何容器。没有任何论著能够预先告诉我们那些将会是什么。但我们可以以平实的语言描述:一个已在试点之中的实验性容器看起来是什么样子,以及它在哪里触及本文已命名的三道裂隙。下文所给出的描述即在此意义上呈献:不是作为提案,而是作为标本(specimen)。

三、一种正在浮现的机制:公民尺度上的审议性预演

对三道裂隙所描述的工具问题的一种实验性回答——为简称起见,可以叫作*公民尺度上的审议性预演*(deliberative rehearsal at civic scale),尽管「博弈化的控制论治理」一词也曾出现在试点文献中——如下所述。它作为图示而非断言被呈献。如同当下为我们这个枢纽所原型化的每一项其他工具一样,它是一张选票,而非那张选票。可被建造与运作的此类工具的事实是相关的证据;任一具体工具所携带的具体特征则不是。

该框架建立在四项相互耦合的工具之上,每一项应对三道裂隙之一,以及位于它们全部之下的一层代谢底层。

模拟层(the simulation layer)是一种审议环境,其中所拟政策被对照其将影响的系统的共享模型而运行,而公民、官员与领域专家可在任何承诺被作出之前调整参数并观察后果。其谱系比技术更古老。它源出苏格拉底式对话——其中一个命题在被采纳之前先以质询下的预演加以检验;源出儒家的*礼*——共同体藉以发现其生活形式可承受何物的仪式化社会调适;源出自孙子以来每一支严肃军队的兵棋推演。其新颖之处仅在于:模型如今实时对参与者可读,且预演可在整个政策领域而非某一战术问题的尺度上进行。若干欧洲城市的小型市政试点曾就分区问题在做出承诺之前进行过这种预演,在不止一个案例中,公布的结果实质上偏离了议会原本准备投票的方向。预演的功能是把决定从一次性下注转化为反复的实验,并

使该反复对决定将影响的每一个人都可见。这部分应对了认识论裂隙:当你已观察到模拟与神谕预测的偏离,你便更难被单一神谕所误导。

多模型验证(multi-model verification)直接应对认识论裂隙。重大的声称不再被托付给一个人工智能——或一份新闻来源、或一位专家——而是被路由通过若干独立系统,且它们之间的汇聚被视为凭据。这一实践有古老的对应。塔木德传统在多数派裁决之内保留少数派意见,因为分歧的记录本身即是一种作证形式。英美陪审团要求十二位见证者达成一个裁决,而非一位。当代公民议会在发布建议之前先汇聚多元的证言。若干调查性新闻联合体已开始为当代报道试用同一种逻辑,把事实声称路由通过三个或更多独立的人工智能系统,只发布在三者中皆得以存活的声称。多模型人工智能验证,把这一逻辑延伸至如今生产「公众对其自身现实之初稿」之大部的那些工具。对照雅斯贝尔斯本人的判准——一项轴心式转化是真实的,当它*提升交往理性*(communicative reason)——这是最直接赢得「轴心」之名的工具:一项公共级的声称,即是那种能够存活于多元见证之下的声称。

跨代精算机构(the intergenerational actuarial body)应对时间裂隙。它是一个长任期的审议职位——终身任命、与选举周期隔绝、对一个以世纪而非季度为度量的地平负责。其宪政上的对应是司法终身制,放大尺度。其文化上的对应是为一千年读者而书写的儒家史官,或是奠定下其行会成员皆活不到看其加冕的基石的大教堂建造者。其功能是将当下行动与长期后果进行程序性绑定——不是通过劝告,而是通过一个其持有者将以「他们的决定对第七代做了什么」为标准被评估的职位。这样的职位在行星尺度上尚不存在。但描述它将看起来如何、其成员将如何被遴选、它将被授权审查何种决定,这是可能的。

修复式法律架构(restorative legal architecture)应对伦理裂隙——不是通过取代法律,而是通过补全法律。一条平行的轨道,用于那些惩罚性工具已显然失败的案件——围绕*要修复什么所需为何?* 的问题、而非*与之成比例的苦难是什么?* 的问题来组织。试点证据令人鼓舞。新西兰的家庭团体会议、南非真相与和解委员会、运行于数十座县级监狱中的修复圈——没有一个是乌托邦式的;在其参与者最在意的维度上,它们都比惩罚性的默认产出可测的更好结果。美国太平洋西北部的一所县法院如今对符合条件的被告在量刑前提供修复圈轨道,该试点队列两年内的累犯率显著低于对照组。把修复作为首选而非实验性最后选项的法律架构,是法令问题,不是科学问题。

位于这四项工具之下的代谢底层,是一项结构性承诺:任何治理工具——无论多么优雅——都无法跑赢它所依赖的物理系统。任何企图选择一个千年未来的文明,都必须首先在行星尺度上解决水的问题、在基础设施尺度上解决碳的问题。具体而言,这意味着对含水层补给、大气湿度捕集与海水淡化做出全球性承诺,其规模足以使水的核算成为一项例行的公民职能、而非一种危机回应——相当于,对未来一个世纪而言,过去那一个世纪的道路与桥梁部门。这也意味着结构性材料的维护经济应近乎光合作用、而非攫取性的:其自我更新依赖于把碳拉下来,而非把资源抽出去。在最小居所尺度上的尊严,锚定于一个把承载水与封存碳作为其自身存在条件的行星物质底质。该底层之上的工具是可选的。底层本身则不可选。一项治理工具无法把水审议出来;一个审议机构无法把含水层投票出来。本文已描述的每一个更高阶机制,都依赖于物理前提条件——而这些前提是任何制度上的巧思都无法替代的——这正是为什么选择下一个轴心时代的文明,必须从最朴素的事物开始:从它的水开始。

「四项工具置于一层代谢底层之上」的这一配置,只是一项实验。其他配置是可能的。其中数项正在被尝试。下一节将命名它们。

三 • 五、其他选票

上文所述的机制只是一幅更广阔公民实验图景中的一个节点,值得命名其他节点——不是为了排序,而是为了明确指出:下一个轴心时代,如果会出现的话,很可能将是众多此类工具之间的一种共振,而非任何单一工具的胜利。

通过抽签召集的公民议会(citizens' assemblies),在过去十年中,已在与之同辖区、对四年周期负责的立法机构相比下,产出更连贯的政策推理。爱尔兰关于堕胎与气候的议会、法国的*气候公民公约*(Convention Citoyenne pour le Climat)、比利时德语共同体中的常设公民理事会——每一个都已表明:被随机选出的公民,在被给予时间与良好信息之后,会比其结构上不被允许这样做的民选代表,更努力、更诚实地思考有争议的问题。

链上治理实验(on-chain governance experiments)——过去十年中激增的去中心化自治组织——多以特征性的方式失败:寡头政治通过代币集中重新登场、参与度低、被技术上熟练者捕获。这些失败本身富有教益。其底下的问题——不依赖单一执行者的、有约束力的集体决定能否做出——仍属未决,而若干第二代实验正在直接处理那些失败模式。

原住民数据主权理事会(Indigenous data-sovereignty councils)是当下正运行中的工具。原住民数据治理 CARE 原则、毛利人网络 *Te Mana Raraunga*、加拿大第一民族信息治理中心——每一个都通过把数据权威重新植根于该数据所描述的共同体,来应对认识论裂隙,拒绝「数据集属于任何能够对其计算的人」这一假设。

为人工智能召开的宪法会议(constitutional conventions for artificial intelligence)尚处萌芽。Anthropic 关于「集体宪法人工智能」的实验、关于民主输入对模型行为的早期工作——这些指向了正确的问题:*谁来书写一个神谕被允许断言的价值?* 这项工作是初步的。这个问题不是。

宇宙技术学(cosmotechnics),按照许煜(Yuk Hui)的表述——鉴于他主持本届伯格鲁恩奖评委团的角色,这一引用直接相关——并不是一种机制,而是每一种机制都必须满足的一项约束。许煜论证:任何可信的文明继承者,都将要求一种文化所建造的工具仍向其文化的形而上学负责,而非把单一普罗米修斯式的框架强加于所有工具之上。

这些实验各自所共享之物——不论其领域多么不同——是对单一神谕结算的拒绝。每一个都提出一种多元凭据——抽签、代币加权共识、数据主权、宪法性审议、文化—宇宙论的约束——作为合法集体选择的根据。第三节所述的机制,是同一拒绝的一种表达。一支合唱,而非独唱。下一次轴心时代,如同第一次,大概只会在事后才呈现凝聚;其参与者将不会在他们自己的时刻里知晓他们正在参与。

四、新的轴心时代会是什么样子

五项品质,不是作为预测,而是作为对「那个被浮现的未来生活在其中可能感觉如何」的速写。

一个非强制的共享故事(a non-coerced shared story)。一种基础叙事,其复述无须强力即可再现——以自愿重复的半衰期来度量。大教堂、《论语》、《薄伽梵歌》是此类故事可能存在的证据;它们的继承者尚未被书写。继承者不会是一部单一经典。它更可能是一组实践,而对这些实践的描述本身值得重复——是那种在餐桌上被讲述、且到第二天早上仍然成立的故事。

修复取代惩罚(restoration where there was punishment)。监狱经济被重新吸收回公民经济。伤害以*修复什么所需为何?*的问题来回应——并配有真正能够执行该修复的制度。不是赦免。不是失忆。是修复,其中加害者的参与本身被算作修复完成的一部分。

作为共振的报偿(compensation as resonance)。劳动的回报系于经过验证的贡献,而非系于被攫取的稀缺性。工资并非「人因其所做而被亏欠什么」这一问题的唯一可能回答;若干当下正在开发的实验性工具提议了这样的替代方案:一个人贡献的记录本身即是交换的媒介,而其累积是按公民后果调整的,而非按市场出清价格。

跨代可读性(intergenerational legibility)。被设计为使3026年的公民能够读出2026年的意图、无须翻译的制度与基础设施。开始一座没有任何成员能活到见其完工的中世纪行会,理解了这一点。其侄孙辈饮其水的输水道建造者亦理解。跨代可读性的标志不是宏伟;它是*意图在物质中的可见*(intention visible in the material)。下一千年的公民,看着我们建造之物,应当能够看出我们正在为何而建——而那答案不应使我们羞愧。

此处,上一节的代谢底层直接进入这一定性的语域。一个在行星尺度上解决了水匮乏、且其结构性材料携带碳而非释出碳的文明,将产生一种独特的经济模式:或可称之为*尺度上的闲暇*(leisure-at-scale),或更准确地,*尺度上的再生*(regeneration-at-scale)。工业经济的特征性产出是货物,后工业经济的产出是服务,而继承者经济的产出是*时间*——给那些无法以速度执行的活动的时间。学问。学徒。沉思。关怀。仪式。那些需要慢性的工作类型——因为正在被造之物只在低速下才可见。

大教堂建造者的继承者并非通勤者,而是那位发问的规划者:今日所建之基础设施在一个世纪之后是否仍将服务于它的目的——无论是水系统、电网、公共广场,还是市政含水层。跨代可读性不是纪念碑的宏伟。它是那种在孙辈们的时间里仍在运行、且其目的孙辈们仍能读出的系统的——朴素的耐久。

无碎片化的多元性(plurality without fragmentation)。下一个轴心框架不会是单一文化。它将像第一次那样,是跨越差异的一种共振——孔子、佛陀与先知,在没有协调的情况下,产出共享的一个世纪。工具会是多样的。它们将共享的,是对攫取的拒绝、对修复的承诺、以及对「时间是一项一个文明要么建造、要么花掉的资源」这一点的承认。

五、这样一个时代如何被选出

关于选择机制的五项观察。

第一,从神学论争中夺回「智能设计」(intelligent design) 并将其归还给它精确的含义:由一种意识到自身设计选择的智能所执行的设计。这一短语值得拯救。一个文明在选择其继承者框架之时所选择的,是*成为执行设计的那一智能*的权利——而非成为另一人的设计被执行于其上的对象。

第二,选择,而非革命。 第一次轴心时代是被那些其实践经证明持久到足以被模仿的共同体实践出来的。没有任何立法把孔子立为权威;是人们持续在读他。没有任何全民公投批准了佛教的*僧伽*;它扩散是因为它有效。下一个轴心时代将以同样的方式运行。产出更好结果的工具将被复制。不产出的将被舍弃。采纳的机制是模仿,不是命令。

第三,在每一尺度上的同意。 选择的单位是那个选择运作这些工具的政治体——家户、邻里、城市、地区、国家、行星。无强制转换。该实践要么扩散,要么不扩散。

第四,一种足以跨越语系的符号词汇是工具集的一部分。 符号——原初的轴心承袭——仍然是漂移的语言之下的连接组织。任何希望延续过其被组成之世纪的框架,都将需要一种共享形象的语法——图像、图示、礼仪手势——其在翻译之间仍然意指它们所意指之物。

第五,城邦先例。 原初的轴心时代是在城邦尺度上被选出的。雅典曾是一个小镇。鲁国曾是一个诸侯国。迦毗罗卫国曾是一个小王国。下一个时代可以以同样的方式开始。现存的种子如今可见。巴塞罗那的 Decidim 平台——免费、开源、被数十座城市使用——使得在真实城市决定的尺度上的、有约束力的参与式预算成为可能。台北的 vTaiwan 和基于 Polis 的共识工具,曾被用于起草关于优步、酒类销售、加密货币监管的国家立法。博洛尼亚的公民想象办公室。雷克雅未克的*更好的雷克雅未克*(Better Reykjavík)。每一个都是一项运行中的工具。每一个都在一座城市的尺度上。每一个都是一个被选出的轴心时代之开端、近距离看、不带仪式感的样子。

一座已经在用 Decidim 进行参与式预算的城市,已经建好了一层:一个用于多元输入的平台。下一层——在投票之前对政策后果进行模拟、跨多个模型对声称进行验证——是一次软件升级,而非一次文明转化。入口是技术性的,不是神学性的。所需要的不是人口的转化;是把人口已在使用的工具加以延伸。最小的单位是一项预算流程。其次是一次分区听证会。再其次是一个学校董事会的课程审查。

这些任何一项都可以从明天开始。它们任何一项都不需要任何人的许可。

六、道德矢量

为什么这些应当被建造?这个问题值得平实回答。

描述是一项伦理行为。 描述一个未来即是使其更可能发生。一个被描述的未来是*值得的*(worthy),如果它的复述将讲述者与聆听者推向修复、远离伤害。本文一直在围绕的那个被描述的未来,是这样一个未来:其中,单一神谕结算已被多元凭据取代;惩罚性工具已被修复性工具并行;决定的时间地平已被延伸至以世代为单位;治理工具之下的代谢底层已被确保;文明的经济模式已从攫取转向再生。无论关于这一描述还能说什么,它的复述似乎并不把任何人推向伤害。这是最低限度的检验。

为当前枢纽而设的最低限度轴心伦理,三项禁令,每一项皆可追溯至先前的轴心来源:

- *不伤害自己。* 希波克拉底誓言,在其最古老的形式中,是一项不为医师自己增加负担的誓言。该指示完整存活下来。
- *不伤害他人。* 凡有黄金律的传统中——儒家、犹太、基督教、佛教、印度教、伊斯兰——皆有此律。不是新的。是新近变得必要的。
- *为未来世代而建造。* 易洛魁第七代指示、儒家对祖先与后裔的承诺、先知以未出生者之名提出的对正义的要求。

三项禁令。其中没有一项是在此处发明的。它们全部对任何愿意被它们约束的人开放。

雅斯贝尔斯本人的判准,直接被援引: 一项轴心式转化是真实的,当它提升*交往理性*(communicative reason)——当更多的人能够说话、被听见、被回应。本文所命名的每一项工具都可以对照这一判准被检验。多模型验证提升交往理性,因为它要求凭据存活于多元见证之下。修复式审议提升交往理性,因为它使加害者成为修复中的一位参与者。公民议会提升交往理性,因为它给被抽签选出的公民以时间与信息,在公开场合中思考。原住民数据主权提升交往理性,因为它把数据权威归还给该数据所描述的共同体。每一项,在其有效之处,都通过该检验。

任何未通过该检验的事物,按雅斯贝尔斯本人的标准,就不是轴心式的。它是别的什么——也许有用,也许有利可图,但不是一个文明枢纽的工具。

七、尾声:那张选票,而非那个答案

第一次轴心时代被所有在选择它的小型共同体之后到来的人所承袭。雅典曾是一个小镇。鲁国曾是一个诸侯国。沙漠先知曾是一小撮人。他们并非代表一颗行星投票;他们让自己成为工具,而行星最终以模仿来投票。

下一个轴心时代,如果它会到来,将以同样的方式被选出——由小到足以实践它、且严肃到能让该实践持久的共同体所选出。不是通过宣言。不是通过立法。通过对有效实践的模仿。

本文已命名了若干当下正在被建造的机制中的一种,把它放置在一个更广阔的公民实验图景之中,并试图诚实地对待它在那里的位置。本文不主张:我多年来一直在发展的那个框架是答案。它主张:没有任何单一框架将会是——下一个轴心时代,如同第一次,将是跨多元工具的一种共振,而其中没有任何一种会在它自己的时刻知晓它正在参与。

读者,在此处,不是旁观者。在读者选择是否参加任何一种工具建造之前,本论证都不完整。一座五万人城市的预算流程。一所县监狱中的一次修复式正义圈。一所目前只咨询一个模型的法庭中的一项多模型协议。一次立法机关已拒绝处理的问题上的公民议会。安静的工作,确保市政含水层在五十年后仍将充盈;耐心的工作,确保城市明年用以建造之物的材料是把碳拉下来,而非释出。这些任何一项都足以开始。它们任何一项,单独地,都不足以完成。

最后一幅图像。沙特尔(Chartres)的建造者们开始了一座他们活不到见其完工的大教堂。他们采石灰岩、奠基、立起最初的扶壁。他们这样做,是基于一种理解:他们的孙辈将站立于一个他们自己只曾想象过的空间。他们正在建造的不是一座建筑。它是一项工具——一个能够持续过其建造者本身的、为实践而设的容器。他们理解:一个轴心时刻不是以一个论证、而是以一处地基来回应的。别人会完成屋顶。再别人会画窗户。建造者们的工作,是开始,并且开始得足够好,使得这开始可以被延续下去。

> *轴心时代是被承袭的。下一个轴心时代是被选择的。本文不是答案——它是一张选票。这个时代将被建造,如果它被建造,是由许多张选票相互共振而成。*

文献装置

人工智能披露: *人工智能工具仅用于校对与编辑性审阅。所有思想与文字均为作者本人原创。*

尾注: 雅斯贝尔斯,《论历史的起源与目标》(*Vom Ursprung und Ziel der Geschichte*,1949);孔子,《论语》;豪德诺索尼《大律法》;许煜,《论中国的技术问题》(2016)、《递归与偶然》(2019);关于毛利家庭团体会议、贵格会和平圈、南非真相与和解委员会的修复式正义文献;阿勒格尼县家庭筛查工具审计(斯坦福以人为本人工智能研究院;卡内基梅隆大学);爱德曼信任度调查(Edelman Trust Barometer),2001–2025;Decidim Barcelona、vTaiwan / Polis、博洛尼亚公民想象办公室、*Better Reykjavík* 文献;原住民数据治理 CARE 原则;*Te Mana Raraunga*;加拿大第一民族信息治理中心;Anthropic,《集体宪法人工智能》(*Collective Constitutional AI*)。

字数:中文译本约14,500 字。英文原文约9,400 字。

译者说明

本译本由原作者授权,自英文 FINAL v2 投稿稿(2026 年 4 月 13 日,跨四模型 MIEVM 验证均值 9.8/10 共振收敛)译出。译文旨在保留原作之尾声语域(declarative-balanced-memorable)与哲学语调,并在中文道德词汇之传统资源(*仁*、*礼*、*义*、长周期守护)与原作的雅斯贝尔斯式诊断之间保持响应。

关键术语之翻译选择:

- *Axial Age* → 轴心时代(雅斯贝尔斯标准译名)
- *single-oracle settlement* → 单一神谕结算
- *deliberative rehearsal at civic scale* → 公民尺度上的审议性预演
- *intergenerational legibility* → 跨代可读性
- *metabolic floor* → 代谢底层
- *plural warrant* → 多元凭据
- *communicative reason* → 交往理性(雅斯贝尔斯/哈贝马斯传统)

英文原文保留为投稿正本(*The age will be built, if it is built, by many ballots resonating.*)。本中文译本作为该投稿之一项配套档案,可独立阅读。

— 译本完 —